

	Bronze Layer	Silver Layer	Gold Layer
Definisi	Data mentah dan belum diproses (apa adanya dari sumber)	Data yang sudah dibersihkan dan distandarisasi	Data siap pakai untuk kebutuhan bisnis (<i>Business-Ready</i>)
Tujuan	Pelacakan (<i>Traceability</i>) & <i>Debugging</i>	Menyiapkan data untuk analisis	Menyediakan data siap konsumsi untuk pelaporan & analitik
Tipe Objek	Tabel (<i>Tables</i>)	Tabel (<i>Tables</i>)	View (<i>Views</i>)
Load Method	<i>Full Load</i> (<i>Truncate & Insert</i>)	<i>Full Load</i> (<i>Truncate & Insert</i>)	Tidak ada
Data Transformation	Tidak ada (apa adanya)	• Pembersihan Data (<i>Data Cleaning</i>) • Standarisasi Data • Normalisasi Data • <i>Data Enrichment</i> • <i>Derived Columns</i>	• Integrasi Data • Agregasi Data • Logika & Aturan Bisnis
Data Modeling	Tidak ada (apa adanya)	Tidak ada (apa adanya)	• <i>Star Schema</i> • Objek Agregasi • <i>Flat Tables</i>
Target Audience	<i>Data Engineers</i>	• <i>Data Engineers</i> • <i>Data Analysts</i>	• <i>Data Analysts</i> • <i>Business Users</i>

Bronze Layer

Analysing

Konsultasi dengan DBA / developer sistem asal terkait aturan data.

Coding

Penarikan (*ingestion*) data mentah tanpa mengubah isinya.

Validating

Cek apakah data masuk lengkap dan skemanya sesuai.

Docs & Version

Catat dokumentasi dan simpan versi kode ke GIT.

Silver Layer

Analysing

Pelajari data mentah untuk cari *error*, duplikat, atau data kosong.

Coding

Pembersihan data (*cleansing*) dan penyeragaman format.

Validating

Cek kebenaran hasil pembersihan data.

Docs & Version

Dokumentasikan alur integrasi data dan simpan kode ke GIT.

Gold Layer

Analysing

Pelajari kebutuhan bisnis dan matriks yang ingin dianalisis.

Coding

Integrasi data (gabungkan/JOIN tabel & agregasi angka).

Validating

Cek keakuratan hasil penggabungan dan logika bisnisnya.

Docs & Version

Buat model data, katalog data, dan simpan versi kode ke GIT.

Source Sytem Interview

Konteks & Kepemilikan Bisnis (Business Context & Ownership)

Siapa pemilik datanya? (Who owns the data?)

Proses bisnis apa yang didukung? (What Business Process it supports?)

Dokumentasi sistem & data (System & Data documentation)

Model Data & Katalog Data (Data Model & Data Catalog)

Arsitektur & Teknologi (Architecture & Technology Stack)

Bagaimana data disimpan? (Contoh: SQL Server, Oracle, AWS, Azure, dll.)

Apa saja metode integrasinya? (Contoh: API, Kafka, File Extract, Direct DB, dll.)

Ekstraksi & Pemuatan Data (Extract & Load)

Penarikan berkala (Incremental) vs. Penarikan Total (Full Load)?

Cakupan data & kebutuhan data historis (Data Scope & Historical Needs)

Berapa perkiraan ukuran data yang ditarik? (What is the expected size of the extracts?)

Apakah ada batasan volume data? (Are there any data volume limitations?)

Bagaimana cara menjaga performa sistem sumber agar tidak terganggu/lemot? (How to avoid impacting the source system's performance?)

Akses Keamanan & Autentikasi (Tokens, SSH keys, VPN, IP Whitelisting, dll.)